

DOSSIER DEL PROJECTE ECOHACKERS: Redissenyem la paperera del futur

1. Introducció i Marc del Projecte

El projecte **ECOHACKERS** convida l'alumnat de 4t d'ESO a convertir-se en un equip d'ecodisseny i sostenibilitat d'avantguarda. El repte és clar: analitzar una paperera real del nostre centre educatiu per comprendre'n la fabricació i l'impacte ambiental, amb l'objectiu final de proposar la **Paperera ECOHACKERS 2.0**. Aquesta nova versió ha de ser una solució tècnica innovadora: més sostenible, duradora, fàcil de reparar i respectuosa amb l'entorn.

La importància del projecte:

- **Problema real:** Les papereres són objectes quotidians que sovint ignorem, però que consumeixen grans quantitats de recursos i energia.
 - **Investigació tècnica:** Cal realitzar una anàlisi crítica sobre com es fabriquen i quin és el seu destí final.
 - **Ecodisseny:** Mitjançant l'enginyeria i el disseny, podem reduir l'impacte ambiental des de la gènesi del producte.
 - **Solució sostenible:** L'aplicació de l'economia circular ens permet repensar els objectes per tancar-ne el cicle de vida.
- Objectius d'aprenentatge (Check-list):**
- Analitzar el cicle de vida (LCA) d'un producte industrial.
 - Identificar problemes de sostenibilitat en el disseny actual.
 - Aplicar els principis de l'economia circular (les 7R).
 - Comparar materials tècnics segons propietats, cost i impacte ambiental.
 - Utilitzar tècniques de creativitat i ideació com el mètode SCAMPER.
 - Elaborar documentació tècnica (plànols acotats i informes d'ecodisseny).
- Materials i eines necessaris:** Materials de treball | Eines digitals || ----- | ----- || Quadern de projecte, llapis, goma i regles | Ordinador o tauleta amb connexió a Internet || Escaire, cartabó i cintes mètriques | **Tinkercad** (Disseny 3D i prototipatge) || Fitxes de treball del dossier | **Genially** i Canva (Infografies i presentacions) || Mostres de materials i retoladors de colors | Documents de Google i càmera de fotos |

2. Organització del Treball Cooperatiu

L'èxit d'un projecte tecnològic depèn de la coordinació de l'equip. Cada membre és essencial per assolir un disseny final d'alta qualitat.

Normes de treball i compromisos:

1. Respectar les opinions i el ritme de treball de tots els membres del grup.
 2. Participar de forma proactiva en totes les fases, des de la investigació al disseny.
 3. Complir rigorosament amb els terminis de lliurament de cada sessió (S1-S9).
 4. Mantenir l'ordre en el taller i fer un ús responsable i ètic dels dispositius digitals.
- ROLS cooperatius:** Rol | Funcions principals || ----- | ----- || **Coordinació** | Organització general, gestió del temps i assegurar que tothom participa. || **Investigació** | Cerca d'informació tècnica sobre materials i impacte ambiental dels residus. || **Disseny gràfic** | Elaboració de croquis i plànols seguint la normativa de dibuix tècnic i escales. || **Documentació** | Redacció de l'informe final d'ecodisseny i recollida de dades de les fitxes. || **Presentació** | Preparació de l'exposició oral i portaveu de les conclusions de l'equip. |

Seguiment de sessions per a l'equip: | Sessió | Data | Notes i tasques realitzades || ----- | ----- | ----- || **S1** | | Descobrim el problema (TED Edward Burtynsky) || **S2** | | Anàlisi de la paperera actual || **S3** | | Estudi del Cicle de Vida || **S4** | | Comparativa de materials sostenibles || **S5** | | Economia circular (Infografia de les 7R) || **S6** | | Ideació: Brainstorming i SCAMPER || **S7** | | Disseny definitiu i plànols || **S8** | | Redacció de l'informe d'ecodisseny || **S9** | | Presentació final |

3. Apunts Clau: Conceptes Fonamentals

Fase 1: Descobrim el problema (S1) Per iniciar el projecte, visualitzarem la conferència TED del fotògraf **Edward Burtynsky**, qui documenta l'impacte visual i ecològic de la producció industrial a gran escala. A partir d'aquí, l'equip elaborarà un **Mapa d'idees col·laboratiu** sobre la crisi dels residus. **Preguntes de reflexió:**

1. Com afecta la producció industrial massiva al medi ambient segons les imatges de Burtynsky?
 2. Quina relació existeix entre el consum desmesurat de productes i la saturació dels abocadors?
 3. Quines accions concretes podem emprendre al centre per reduir el nostre impacte personal?
- Fase 5: Les "7R" i l'Economia Circular (S5)** L'economia circular és un model de producció i consum que garanteix un creixement sostenible. Com a producte d'aquesta sessió, haureu de dissenyar una **Infografia digital** que relacioni aquests set principis amb el vostre projecte:
4. **Rebutjar:** Eliminar l'ús de productes que no són realment necessaris.
 5. **Reduir:** Minimitzar el consum d'energia i matèries primeres.
 6. **Reutilitzar:** Allargar la vida útil dels objectes sense transformar-los.
 7. **Reparar:** Prioritzar l'arranjament dels objectes abans de substituir-los.
 8. **Renovar:** Actualitzar components de productes antics per fer-los útils de nou.
 9. **Recuperar:** Recollir materials usats per introduir-los de nou en la cadena.
 10. **Reciclar:** Transformar els residus per obtenir noves matèries primeres.

4. Bloc de Fitxes de Treball de l'Alumnat

Fitxa 1: Anàlisi de la Paperera Actual (S2)

Realitzeu una inspecció tècnica d'una de les papereres del centre utilitzant cintes mètriques per a les mides exactes. | Característica | Valor / Descripció || ----- | ----- || Material principal | || Dimensions (Ample x Alt x Fondària) | || Capacitat aproximada (en litres) | || Pes (estimat en kg) | || Estat de conservació | || Facilitat de reparació (Alta/Mitjana/Baixa) | || Possibilitat de reciclatge dels materials | |

Problemes detectats (Anota 3 aspectes millorables en el disseny actual):

Fitxa 2: El Cicle de Vida (S3)

Flux de vida del producte (Esquema lineal): Matèries primeres → Fabricació → Transport

→ Ús → Final de vida → Reciclatge o reutilització **Preguntes de reflexió sobre l'impacte:**

- En quina de les fases anteriors consideres que es produeix el major impacte ambiental (consum energètic, emissions de CO2 o generació de residus tòxics)? Justifica-ho tècnicament.
- Com podríem escurçar o optimitzar aquest cicle per fer-lo més tancat i circular?

Fitxa 3: Comparativa de Materials (S4)Fitxa 3: Comparativa de Materials (S4)

Investigueu les propietats de les següents opcions per al vostre redisseny. | Material |
Resistència | Cost | Durabilitat | Sostenibilitat || ----- | ----- | ----- | ----- | ----- || **Acer** | | | |
|| **Alumini** | | | | || **Plàstic reciclat** | | | | || **Fusta FSC** (Certificada) | | | | || **Materials compostos** | | | |

Conclusió final: Quin material o combinació de materials triarà el vostre equip? Per què és l'opció més equilibrada?

Fitxa 4: Ideació i Tècnica SCAMPER (S6)Fitxa 4: Ideació i Tècnica SCAMPER (S6)

Brainstorming (15 idees ràpides per millorar la paperera):

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____
2. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____
3. _____ 12. _____ 13. _____ 14. _____ 15. _____

Aplicació del mètode SCAMPER: | Acció | Proposta de millora aplicada a la paperera || ----- | -----
|| **Substituir** | (Materials, components, processos...) || **Combinar** | (Funcions, peces, usos...) || **Adaptar** | (Idees d'altres objectes, contextos...) || **Modificar** | (Forma, color, mida, significat...) || **Proposar altres usos** | (Canviar la funció principal...) || **Eliminar** | (Simplificar, treure parts innecessàries...) || **Reorganitzar** | (Canviar l'ordre, el disseny, el flux...) |

Fitxa 5: Disseny i Croquis (S7)Fitxa 5: Disseny i Croquis (S7)

Requisits del plànol definitiu (Format DIN A4): L'esquema gràfic final ha de complir amb els següents estàndards tècnics:

- Representació de la **Planta** (vista superior).
 - Representació de l' **Alçat** (vista frontal).
 - Representació del **Perfil** (vista lateral).
 - Inclusió d' **Acotacions** (totes les mides en mm o cm).
 - Indicació de l' **Escala** utilitzada (ex: 1:5, 1:10).
 - **Nom del projecte** clarament visible al calaixet o títol.
- Justificació final de materials:** Expliqueu per què la tria final garanteix que la paperera ECOHACKERS 2.0 sigui més duradora i fàcil de gestionar al final de la seua vida útil.

5. Guia per a l'Informe i la Presentació Final5. Guia per a l'Informe i la Presentació Final

Estructura de l'Informe d'Ecodisseny (S8)Estructura de l'Informe d'Ecodisseny (S8)

L'informe final és el document tècnic que recull tota la investigació. Ha d'estar estructurat així:

1. **Introducció:** Descripció del repte i presentació de l'equip.
2. **Anàlisi de la paperera actual:** Dades de la fitxa tècnica inicial.
3. **Estudi del cicle de vida:** Mapa de l'impacte ambiental detectat.
4. **Comparativa de materials:** Justificació de la selecció segons la recerca.
5. **Problemes detectats:** Quins punts febles s'han volgut resoldre.
6. **Proposta ECOHACKERS:** Descripció detallada de la solució i croquis definitius.
7. **Beneficis ambientals:** Càlcul o estimació de la millora en sostenibilitat.
8. **Conclusions:** Reflexió final sobre el procés de disseny.

Pautes per a la Presentació Oral (S9)

1. **Temps màxim:** 5 minuts per equip.
2. **Estructura de l'exposició:**
3. El problema detectat en el centre.
4. Punts crítics del cicle de vida original.
5. Justificació de materials (per què Fusta FSC, Alumini, etc.).
6. Presentació del disseny ECOHACKERS 2.0 (plànols).
7. Per què el vostre disseny és més "circular"?
8. Reflexió final de l'equip.

6. Avaluació i Autoavaluació

Rúbrica de Pesos: | Apartat d'avaluació | Pes en la nota final || ----- | ----- || Investigació inicial i anàlisi (S1 i S2) | 15% || Estudi del Cicle de vida (S3) | 20% || Estudi i comparativa de materials (S4) | 20% || Proposta d'ecodisseny i disseny gràfic (S5, S6, S7) | 25% || Qualitat de l'informe d'ecodisseny (S8) | 10% || Presentació oral i comunicació (S9) | 10% |

Graella d'Autoavaluació de l'Alumne/a: *(Valora de l'1 al 4, on 1 és "Molt poc" i 4 és "Molt")* | Criteri de valoració | 1 | 2 | 3 | 4 || ----- | ----- | ----- | ----- || He participat activament en les tasques de l'equip. | | | | || He aportat idees creatives i viables al redisseny. | | | | || Comprenc perfectament què és el cicle de vida d'un producte. | | | | || Soc capaç de triar materials segons criteris de sostenibilitat. | | | | || He col·laborat i mantingut una actitud positiva amb el grup. | | | |

Reflexió Final: *(Què és el més important que has après sobre el disseny i el futur del planeta?)*